

DEOS Steering & Brake Node ICD

v1.0 (PDF Revizyonu)

DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

28 Eylül 2026

1 Fren (Brake) Alt Sistemi (0x12)

Fren sistemi DEOS_NODE_BRAKE (0x12) adresindedir.

1.1 Gerçek Zamanlı Kontrol Komutları (Real-Time RX)

Değişken Adı	Sınıf & Servis	Komut ID	Ölçek	Fonksiyonel Görev
target_brake_demand	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x01	0.01 %	Operatör pedalından veya üst kontrolcünden ham fren talebi.
target_deceleration	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x01 / 0x03	0.01 m/s ²	Otonom planlayıcıdan gelen kinematik hedef yavaşlama ivmesi.
brake_control_mode	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x04	Enum	Fren komutunun hangi modda icra edileceğini belirler (Yüzde, İvme, Basınç).
target_park_brake	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x05	Enum	Elektronik Park Freni (EPB) ve rampada dur-kalk kilit desteği.
brake_prefill_cmd	COMMAND (0x1) BRAKE (0x03)	0x06	Boolean	Balata boşluğunu diske sıfırlayarak reaksiyon süresini kısaltır.
estop_brake_override	SAFETY (0x0) BRAKE (0x03)	0x03	Boolean	Freni tam sıkar; Kelly Pin 10'u opto ile toprağa çekip gazı keser.

1.2 Çapraz Sistem Dinamik Telemetrisi (Emniyet ve Kayma Algılama)

- **current_vehicle_speed** (0x10): Araç durmadan mekanik park kilidinin atmasını donanımsal olarak engeller.
- **traction_wheel_slip_state** (0x10): Kilitlenme sezildiğinde fren aktüatörüne kaba ABS gevşetmesi uygular.
- **chassis_longitudinal_accel** (0x03): Fren kontrol döngüsünde ivme kapalı çevrim geri besleme girdisi sağlar.

1.3 Fren Konfigürasyon Parametreleri

Parametre	ID	Tip	Ölçek	Açıklama
PID_KP/KI/KD	0x0001-03	uint16_t	0.01	Fren pozisyon/basınç kapalı çevrim kazançları.
MIN_POSITION	0x0010	uint16_t	0.01 mm	Balatanın mekanik tam serbest kalma sıfır konumu.
MAX_POSITION	0x0011	uint16_t	0.01 mm	Balatanın azami basma strok sınırı.
CURRENT_LIMIT	0x0012	uint16_t	0.1 A	Aktüatör motorunun termal koruma akım tavanı.
SLEW_RATE_LIMIT	0x0013	uint16_t	0.01 %/ms	Mekanik dişli şoklarını önleyen maksimum basma hızı.
CMD_TIMEOUT_MS	0x0014	uint16_t	1 ms	İletişim koptuğunda acil duruş frenine geçme gecikmesi.
KISS_POINT_OFFSET	0x0015	uint16_t	0.01 mm/mV	Balatanın diske temas ettiği boşluksuz sıfır noktası.
MAX_FORCE_LIMIT	0x0016	uint16_t	1N / 0.1bar	Mekanik aşırı yük koruma kuvvet tavanı.

2 Direksiyon (Steering) Alt Sistemi (0x11)

Direksiyon sistemi DEOS_NODE_STEERING (0x11) adresindedir.

2.1 Gerçek Zamanlı Kontrol Komutları (Real-Time RX)

Değişken Adı	Sınıf & Servis	Komut ID	Ölçek	Fonksiyonel Görev
target_steering_angle	COMMAND (0x1) STEERING (0x02)	0x01	0.01 deg	Hedef tekerlek açısı (Negatif: Sol, Pozitif: Sağ).
target_angular_velocity	COMMAND (0x1) STEERING (0x02)	0x01	0.01 deg/s	Direksiyonun hedef açıya döneceği açısal hız tavanı.
steering_control_mode	COMMAND (0x1) STEERING (0x02)	0x04	Enum	Direksiyon motorunun kontrol modunu belirler.
emergency_stop_cmd	SAFETY (0x0) SYSTEM (0x00)	0x05	Boolean	Direksiyon motorunu mekanik serbest bırakma (free-wheel).

2.2 Çapraz Sistem Dinamik Telemetrisi

- current_vehicle_speed** (0x10): Hız arttıkça azami direksiyon açısını kısarak yüksek hızda devrilmeyi önler.
- chassis_yaw_rate** (0x03): Araç savrulma anında ESP mantığı ile karşı direksiyon (counter-steering) desteği sağlar.

2.3 Direksiyon Konfigürasyon Parametreleri

Parametre	ID	Tip	Ölçek	Açıklama
PID_KP / KI / KD	0x0001-03	uint16_t	0.01	Açı kontrolü PID kazançları.
PID_I_MAX	0x0004	uint16_t	0.01 %	İntegratör doyum patlamasını (windup) önler.
FEEDFORWARD_K	0x0005	uint16_t	0.01	Hedef açısal hız ileri besleme kazancı.
DEADBAND	0x0006	uint16_t	0.01 deg	Düz gidişte titreşimleri kesen ölü bölge.
ZERO_OFFSET	0x0010	int16_t	0.01 deg	Mekanik düz gidiş merkez açı sapması (Kalibrasyon).
MIN/MAX_ANGLE	0x0011-12	int16_t	0.01 deg	Yazılımsal sol ve sağ azami dönüş sınırları.
CURRENT_LIMIT	0x0013	uint16_t	0.1 A	Direksiyon motoru elektriksel akım tavanı.
MAX_ANGULAR_VEL	0x0014	uint16_t	0.01 deg/s	İzin verilen azami açısal dönüş hızı tavanı.
MAX_ANGULAR_ACC	0x0015	uint16_t	0.01 deg/s ²	Mekanik dişliyi koruyan açısal ivme limiti.
SOFT_STOP_MARGIN	0x0016	uint16_t	0.01 deg	Mekanik dayamaya sert çarpmayı önleyen pay.
MAX_TRACK_ERR	0x0017	uint16_t	0.01 deg	Takip hatası toleransı; aşılsa hata verilir.
TRACK_TIMEOUT_MS	0x0018	uint16_t	1 ms	İzleme hatasının sürdürülebileceği azami süre.

3 Kalibrasyon Prosedürleri

Her iki sistem de DEOS_SERVICE_CALIBRATION (0x05) servisini kullanır.

- **Fren:** Balata temas noktası akım sıçraması okuması ile tespit edilir. Kaliper açıkken dara (Tare) alınır.
- **Direksiyon:** Lazerli terazi ile tam düz konum alınarak enkoder açısı ZERO_OFFSET olarak EEPROM'a yazılır. Motor düşük torkla sola ve sağa dayamalara sürülerek nominal akım eşiğinde durduğu noktalar yazılımsal sınır açıları (MIN_ANGLE, MAX_ANGLE) atanır.